

Dokument wykonany
w celach dydaktycznych

Zestawienia Wybranych Komend Programu L^AT_EX

Karol Mamiński

Spis treści

1	Podstawy Składni	2
1.1	Komendy	2
1.2	Środowiska	2
1.3	Komendy własne	2
2	Podział Dokumentu	3
2.1	Preambuła	3
2.2	Treść dokumentu	4
3	Formatowanie Tekstu	5
3.1	Wcięcia i odstępy	5
3.2	Podział hierarchiczny	5
3.3	Znaki specjalne	6

1 Podstawy Składni

1.1 Komendy

Komendy w L^AT_EX zaczynają się znakiem \ (backslash), po którym następują słowa kluczowe, np.:

```
\newline
```

Wiele komend posiada również atrybuty, zarówno wymagane jak i opcjonalne. Pierwsze z wymienionych umieszczamy w nawiasach klamrowych ({}), drugie zaś w kwadratowych ([]). Przykład:

```
\documentclass[ a4paper, 12pt ]{article}
```

1.2 Środowiska

Poza standardowymi komendami do naszej dyspozycji w L^AT_EX'u posiadamy także środowiska. W prostych słowach są to komendy przeznaczone do stosowania na wielu wierszach.

Środowiska rozpoczynamy za pomocą komendy \begin{} i kończymy za pomocą \end{}. Przykład:

```
\begin{center}
```

Zawartość podlegająca formatowaniu środowiska. W tym przypadku wyśrodkowaniu.

```
\end{center}
```

1.3 Komendy własne

Zdarza się, że materiały dostarczone przez L^AT_EX'a nie odpowiadają w pełni naszym potrzebom. Być może nie odpowiada nam domyślne formatowanie danej komendy, albo męczy nas wpisywanie za każdym razem dodatkowych atrybutów? W obu tych przypadkach możemy skorzystać z możliwości zmiiany komendy bądź zdefiniowania własnej.

W tym celu należy zastosować polecenia \newcommand oraz \renewcommand. Pierwsze z wymienionych pozwala nam na zdefiniowanie nowego polecenia, zaś druga na przypisanie nowych działań do już istniejącej komendy.

Rozważmy dwa przypadki. W pierwszym chcemy mieć możliwość szybkiego nałożenia na tekst kursywy, podkreślenia i pogrubienia bez konieczności wpisywania trzech oddzielnych komend za każdym razem. Jednocześnie nie chcemy zmieniać działania poszczególnych komend, ponieważ są nam one potrzebne indywidualnie w innych częściach dokumentu.

W tym przypadku należy zastosować polecenie `\newcommand` w następujący sposób:

```
\newcommand{wyznienienie}[1]{\textbf{\emph{\underline{#1}}}}
\wyznienienie{tekst który chcemy wyróżnić}
[ 1 ] – ustalamy ile parametrów przyjmuje nasza komenda
#1 – odwołanie do pierwszego podanego parametru
```

W drugim przypadku chcemy zmienić sposób numerowania wszystkich list w dokumencie na małe litery rzymskie.

W takim wypadku należy użyć polecenia `\renewcommand` w następujący sposób:

```
\renewcommand{\labelenumi}{\roman{enumi}}
```

2 Podział Dokumentu

2.1 Preambuła

W preambule umieszczane są informacje kluczowe z punktu widzenia programu, takie jak klasa dokumentu, wybrane pakiety oraz dane, które mają znaleźć się w tytule.

Najczęściej wykorzystywane na zajęciach elementy preambuły przedstawiono poniżej.

- `\documentclass[ a4paper, 12pt ]{article}` – ustawia klasę dokumentu na artykuł, rozmiar papieru na A4 oraz rozmiar czcionki na 12 punktów
- `\usepackage[ T1 ]{fontenc}` – pozwala na pracę w języku polskim
- `\usepackage{amsmath}` – zapewnia dodatkowe opcje matematyczne
- `\usepackage{algorithm}` – pozwala na zapisywanie algorytmów
- `\usepackage{algpseudocode}` – pozwala na zapisywanie algorytmów
- `\author{Imię i Nazwisko}` – ustawia dane autora
- `\title{Tytuł}` – ustawia tytuł
- `\date{data}` – ustawia datę do wyświetlenia pod tytułem

2.2 Treść dokumentu

Właściwą treść dokumentu należy umieścić wewnątrz otoczenia **document**.

Przykład:

```
\begin{document}
```

Treść dokumentu

```
\end{document}
```

3 Formatowanie Tekstu

3.1 Wcięcia i odstępy

L^AT_EX rozpoznaje spacje oraz złamanie wierszy w kodzie źródłowym jako pojedynczy odstęp.

Do dokładniejszej kontroli wcięć i odstępów wykorzystujemy następujące polecenia:

- `\newline` lub `\\` – łamie wiersz w wybranym miejscu (przechodzi do nowej linii)
- `\\*` – zabrania podziału strony w miejscu złamania wiersza
- `\newpage` – wstawia podział strony
- `\clearpage` – rozpoczyna nową stronę
- `\cleardoublepage` – rozpoczyna nową nieparzystą stronę (w razie potrzeby tworzona również pusta parzysta strona)
- `~` (tylda) – wstawia odstęp zabraniając jednocześnie złamanie wiersza (np. `W~poniedziałek`)

3.2 Podział hierarchiczny

W L^AT_EX’u dysponujemy następującymi znakami podziału:

- w klasie `article`:
 - `\section{}`
 - `\subsection{}`
 - `\subsubsection{}`
 - `\paragraph{}`
 - `\subparagraph{}`
 - `\appendix{}`
- w klasach `book` i `report` dodatkowo:
 - `\chapter{}`
 - `\part{}` – nie narusza numeracji

W przypadku każdej z w/w komend umieszczenie gwiazdki (*) tuż przed nawiasem klamrowym spowoduje brak numeracji (np. `\section*{}`).

3.3 Znaki specjalne

Znaki specjalne dostępne w L^AT_EX:

- $\sim$ – $\sim$
- $\sim$ – $\sim$
- $\ldots$ – $\ldots$
- $30^{\circ}\mathrm{C}$ – $30^{\circ}\mathrm{C}$
- € (wymaga pakietu `textcomp`)
- L^AT_EX – L^AT_EX
- aby uzyskać długi myślnik (taki jak powyżej) należy wpisać dwa minusy